

CUSTOMER GUIDE □ REVISION 2

설치 · 라이선스 활성화 운영 가이드

결제 고객용 상세 설치·활성화·운영 절차

DOCUMENT SUMMARY

PRODUCT SCOPE	결제 완료 고객을 위한 ODRE PQC 0.3.1 RC1 설치 / 라이선스 활성화 / 운영 가이드.
TRUST BOUNDARY 상세는 Product Overview의 PQC Trust Boundary 문 참조.	기존 Client는 변경되지 않음. 보안경계는 고객 서버 애플리케이션 경로 내부에 위치.
CUSTOMER DATA PLANE	고객 애플리케이션 요청 / 응답 트래픽은 고객 인프라 내부에 머무름. ODRE 서버를 경유하지 않음.
ODRE CONTROL PLANE 업데이트 메커니즘	설치 진입점의 outbound HTTPS 443 연결은 Trial/활성화/License/Lease/서명된 이터에만 사용함.
VERIFIED 라이	공식 설치 진입점(PS1/SH)으로 6개 OS 전체 설치 확인. Commercial activate/status를 통한 선스 활성화 절차 확인.
NOT VERIFIED	Container/Kubernetes 배포, 다중 worker 확장, 성능/처리량 수치.
CUSTOMER RESPONSIBILITY	애플리케이션 로직, 인증/인가, 데이터베이스, OS 관리, 네트워크 아키텍처, Production 승인 절차.
KNOWN LIMITATIONS 실패 요청의	doctor/verify는 독립 자체시험이며 고객 업무 통합시험이 아님. Fail-Closed는 검증 Handler 진입만 차단.
EVIDENCE REFERENCE	ODRE PQC 0.3.1 RC1 Release Evidence.
Independent Verification Status 이 문서는 ODRE PQC 자체 검증 절차의 기록입니다. 독립 제3자 인증이 아닙니다.	

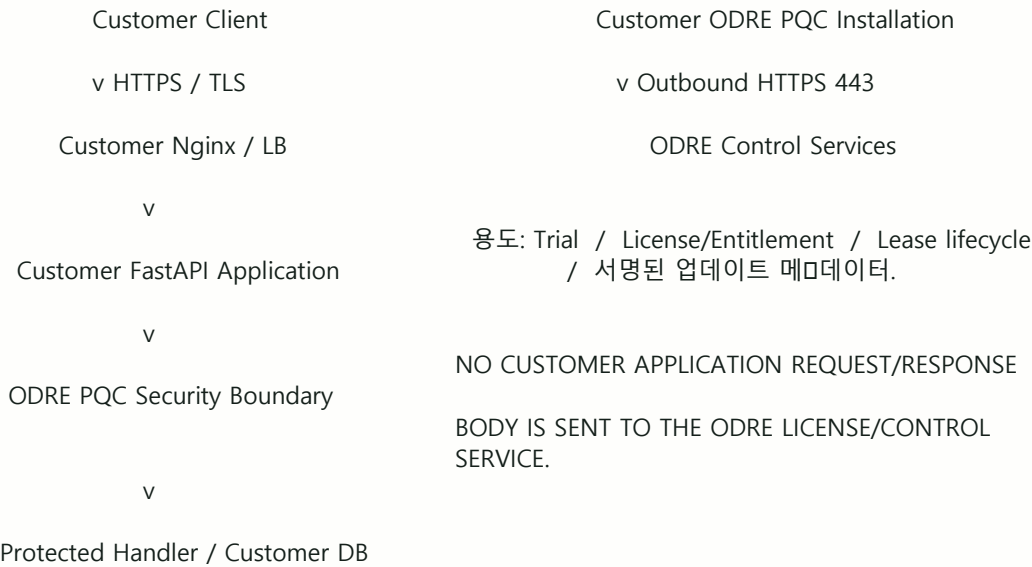
DATA PLANE / CONTROL PLANE

Customer Data Plane / ODRE Control Plane

ODRE PQC는 고객 업무 트래픽을 ODRE 서버로 중계하는 SaaS 보안 프록시가 아닙니다.

CUSTOMER DATA PLANE

ODRE CONTROL PLANE



CUSTOMER APPLICATION TRAFFIC DOES NOT PASS THROUGH ODRE SERVERS.

QUICK START

결제 후 Quick Start

☐저 이메일에서 Product / Plan / Units / License ID / License Key / 계약 기간을 확인하고 Key를 비밀 저장소에 보관하세요.

단계 내용

- 1 공식 설치 진입점 검증 / 설치: Manifest signature -> SHA-256 확인 후 설치
- 2 odre-pqc init 1회 실행 (신규 설치만) - identity / 설정 / 상태 초기화
- 3 odre-pqc doctor 1회 실행 - 설치 환경 진단
- 4 odre-pqc verify 1회 실행 - 독립 Core 자체시험
- 5 FastAPI 애플리케이션에 from odre_pqc import install -> install(app) 적용
- 6 odre-pqc-commercial activate 실행 -> License Center에서 License ID + License Key + 장치 등록 코드로 승인
- 7 odre-pqc-commercial status에서 ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS와 Unit 정상 할당 확인
- 8 고객 FastAPI 서버와 보안경계를 시작 (Production traffic은 아직 ☐☐)
- 9 odre-pqc status 1회 실행 - 실제 running Core의 인증된 runtime 상태 확인
- 10 Gateway -> Core -> 업무 Handler 실제 통합 경로를 별도로 검증
- 11 모든 Gate PASS와 운영 승인 후에만 Production traffic을 개방

공식 설치 진입점은 Windows Server 2022의 PS1, Linux의 SH☐입니다. 과거 Wheel 직접 설치나 개별 Commercial wrapper는 현재 고객 설치 계약이 아닙니다.

00 - 시작 전 확인

시작 전 확인

결제가 확인되고 라이선스 이메일을 받은 고객의 서버 운영 / 개발 담당자를 위한 안내입니다. 기본 설치의 서버 측 작업이며 기존 Client에 PQC 기능을 추가하지 않습니다.

대상과 준비

- FastAPI 애플리케이션에 ODRE PQC 보안경계를 적용하는 고객
- Windows Server 2022 AMD64 또는 Ubuntu/Debian/Rocky/Alma Linux AMD64 관리자
- 설치 / 활성화 / 통합 / 검증 시간을 별도로 확보 ('10분'은 장치 등록 코드 유효시간이며 전체 설치 완료 시간을 보장하지 않음)

사전 조건

구분 필수 조건

OS / CPU Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 22.04/24.04 AMD64 / Debian 12 AMD64 / Rocky Linux 9 AMD64 / AlmaLinux 9 AMD64

권한 설치 / 보호 상태 경로 생성에 관리자/root 권한. 운영 계정은 최소 권한

시간 신뢰할 수 있는 NTP 동기화. 시스템 시간을 과거로 돌리지 않음

네트워크 공식 License/Activation HTTPS 서비스로 outbound 443. 활성화용 inbound 포트 개방은 불필요

변경 안전성 앱 백업 / 디스크 지점 확보. 다른 설치본에 Lease/identity/state를 복제하지 않음

비밀정보 경고 - License Key, activation token, refresh credential, local state, private key를 채팅 / 지원 디스코드 / 소스 / URL / 명령행 / shell history / 로그에 넣지 마세요.

01 - 결제 확인 이메일

결제 확인 이메일 확인

결제 검증 후 구매 이메일로 License ID와 License Key가 발급됩니다.

발신 주소와 문의 주소는 다릅니다
자동 라이선스 이메일: license@mail.odreai.com - 발신 전용
고객 지원 / 문의 수신: odreai2025@gmail.com

이메일 항목

고객 확인 사항

Product / Plan / Units	구매 상품, 계약 Plan, 필요한 운영 설치 수와 일치하는지 확인
License ID / License Key	두 값을 안전하게 보관. Key는 구매 증명이며 공식 HTTPS 활성화 화면에만 입력
계약 기간	시작 / 종료 / 다음 갱신일 / 결제 주기 확인
다운로드 / 문서	공식 설치 진입점, Manifest, signature가 같은 릴리스인지 확인

이메일을 받지 않았다면 License Center의 '결제 확인 / 이메일 발송'을 사용합니다. 재결제하지 마세요.

공식 활성화 화면: <https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

02 - 다운로드 / 무결성 확인

공식 제품 다운로드 / 무결성 확인

1. 공식 설치 진입점 + Release Manifest + signature를 같은 릴리스로 받습니다.
2. 독립적으로 확인한 공식 서명 공개키/신뢰 기준으로 Manifest signature를 검증합니다.
3. 서명이 유효한 Manifest에 적당 크기 / SHA-256과 실제 artifact를 비교합니다.
4. 모든 검증이 PASS한 경우에만 설치 진입점을 실행합니다.

Windows

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath ".\install-odre-pqc.ps1"
```

Linux

```
sha256sum -- install-odre-pqc.sh
```

SHA-256 일치만으로 발행자 인증이 되지는 않습니다. 위 명령은 hash 비교용이며 signature 검증이나 설치 진입점의 강제 무결성 검증을 대신하지 않습니다.

03 - 설치 전 준비

설치 전 준비

검사	PASS 기준	실패 시
OS/CPU 지원 조합	정확❑ 일치	설치 중단 / 지원 문의
시스❑ 시간	NTP 동기화 / 큰 drift 없음	시간 원인 해결
HTTPS egress	공식 서비스 outbound 443 가능	방화❑ 변경 승인
권한/ACL	관리자/root와 제한된 state 경로 권한	설계 수정
무결성	manifest signature와 모든 hash 일치	artifact 폐기 / 재다운로드
백업	애플리케이션 rollback point 확보	변경 전 백업

04 - 설치

설치 - 공식 진입점

신규 설치용입니다. 각 단계가 실패하면 중단하세요. FastAPI 적용은 130의 install(app) 절차를 따릅니다.

Windows Server 2022 AMD64

```
.\install-odre-pqc.ps1
```

ACL로 보호된 준비 폴더에서 설치 진입점이 승인된 runtime과 구성요소를 함께 설치합니다. Commercial state의 DPAPI LocalMachine 보호 및 Administrators/SYSTEM 제한 ACL을 유지합니다.

Ubuntu 22.04 / 24.04, Debian 12, Rocky Linux 9, AlmaLinux 9 (AMD64)

```
sudo ./install-odre-pqc.sh
```

전용 서비스 계정과 root 소유 설치 / 상태 경로를 자동으로 준비합니다. 상태 디렉터리는 root 소유 0700, 암호화 상태 파일과 local state key는 0600을 유지합니다.

기존 config/keys/runtime/state가 있으면 재초기화하지 않습니다. 재실행은 INITIALIZATION BLOCKED로 차단됩니다. 이를 피하려면 key/state를 삭제하지 마세요.

05 - 초기화 / 진단 / 자체시험

설치 초기화 / 진단 / 자체시험 / 상태의 구분

```
odre-pqc init
odre-pqc doctor
odre-pqc verify
```

명령 / Gate	언제 실행하나요?	무엇을 확인하나요?
의존성 확인	설치 직후	승인된 runtime의 의존성 정상
odre-pqc init 재설치에서는	신규 설치만, 1회	identity / 설정 / 로컬 상태 초기화. 기존 설치 / 업데이트 / 재실행하지 않음
odre-pqc doctor	install(app) 적용 전 1회	설정, key, provider, DB/권한 등 설치 환경
odre-pqc verify	doctor 다음 1회	임시 key / DB 기반 독립 Core 자체시험. 고객 통합시험이 아님
Commercial activate / Unit 정상 status	install(app) 적용 후, 서버 시 웹 승인 후 작전	ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS 및 할당
odre-pqc status	서버 시작 후 1회	실제 running Core의 인증된 runtime 상태
실제 Gateway 통합 검증 경로와 보호 범위 후	서버 시작 / runtime 확인	Gateway -> Core -> 업무 Handler 전체

verify를 다시 실행해도 Gateway 검증이 되지 않습니다. Core status는 verify 결과 파일을 읽는 명령이 아니며 실행 중인 증거를 직접 확인합니다.

06 - 유료 라이선스 활성화

유료 라이선스 활성화

Core verify와 FastAPI install(app) 적용을 마친 후 실행합니다.

```
odre-pqc-commercial activate
```

설치 서버의 CLI를 계속 실행 두세요. 8자리 장치 등록 코드는 10분 유효하며, '장치'는 서버 설치본입니다. 공식 License Center 화면(<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>)에서 '설치본 라이선스 활성화'를 선택합니다.

입력값	출처
License ID	발급 이메일의 전체 ID
License Key	같은 이메일의 구매 증명 Key
장치 등록 코드	현재 설치 서버 CLI의 코드

Key는 HTTPS 화면에만 입력 - 승인된 Commercial CLI는 License ID/Key를 요청 / 저장하지 않습니다. Key를 명령행 /

환경변수 / URL / history / 스크립트 / 실행 / 로그에 넣지 마세요.

'이 장치 승인' 후 설치본 private key proof -> Unit 할당 -> signed Offline Lease 수신까지 CLI를 유지합니다. 기존 Trial은 삭제 / 재설치 없이 같은 설치본을 ACTIVE로 전환합니다.

07 - 활성화 확인 -> 서버 시작

활성화 확인 -> 서버 시작 -> runtime 확인

1) Commercial 상태 확인

`odre-pqc-commercial status`

목록

서버 시작 전 확인

Activation / Lease

ACTIVE / LEASE_VALID

Integrity

integrity PASS

Unit

현재 deployment identity에 정상 할당

Lease expiration / grace

실제 표시 시각으로 갱신 계기 수립

활성화 / 무결성 증명 없이 보호 트래픽을 열지 않습니다. 오류를 숨기거나 Commercial gate를 제거하지 않습니다.

2) 고객 서버와 보안경계 시작

확정된 startup 절차로 고객 FastAPI 서버와 보안경계를 시작합니다. Production traffic은 계속 모아 둡니다.

3) 실제 running Core 상태 확인

`odre-pqc status`

조회 대상 Core를 명확히 식별한 뒤 인증된 runtime evidence를 확인합니다. 다른 Core의 성공을 대신 사용하지 마세요.

08 - FASTAPI 연결

FastAPI / ODRE PQC 보안경계 연결

FastAPI 애플리케이션에 적용할 고객 연동 코드는 다음과 같습니다.

```
from fastapi import FastAPI
from odre_pqc import install
```

```
app = FastAPI()
install(app)
```

고객은 보호 대상 route/Handler와 애플리케이션 인증 / 인가를 확인합니다. Gateway/Core/Native lifecycle, internal trust wiring, Commercial gate, session/replay, Fail-Closed는 ODRE PQC가 관리합니다.

기존 Android/iOS/Web Client와 HTTPS API 계약은 바꾸지 않으며, 기존 Handler와 DB를 다시 작성하지 않습니다.

Existing Android / iOS / Web / other Client

v HTTPS / TLS

FastAPI 애플리케이션 / 기존 API

v

ODRE PQC Security Boundary

v

Existing Handler

연결 항목

공식 통합 설정에서 확정할 내용

ODRE PQC 보안경계 install(app)이 보호 경로에 라이선스 / 무결성 검증을 적용. 내부 Gateway/Core/Native와 Commercial gate는 ODRE PQC가 관리

identity / key / trust 송신측 identity, key, Core 신뢰 설정. 비밀 키를 문서 / 소스 / 로그에 복사하지 않음

protected route 보호 대상 route 목록과 Handler 우회 차단

startup / shutdown 고객 서버와 보안경계의 시작 / 정리 순서, session lifecycle

기본 제품은 모바일 SDK를 요구하지 않고 mobile-to-server E2E PQC를 주장하지 않습니다. 단말 E2E는 별도 확장입니다. License control traffic은 업무 본문과 분리하며 고객 request/response body를 라이선스 서비스로 보내지 않습니다.

09 - SMOKE TEST

Production 전 실제 통합 Smoke Test

고객 FastAPI 서버와 보안경계가 실행 중이고 Commercial 상태 확인을 마다 뒤 수행합니다.

Gate / 시험

통과 기준

Gate A: running Core status

명시한 대상 Core의 인증된 runtime evidence 정상

Gate B: 보안경계 통합

Gateway -> 보안경계 -> 업무 Handler 실제 경로 정상

기존 HTTPS Client

API request/response 의미 유지. 실제 응답 정상

세션 / sequence

순서 정상. 만료 시 명시적 session 재수립. gap/rollback 거부

replay / tamper / bypass

재사용 / 변조 거부. protected handler bypass 0

License / Lease / integrity 실패

NOT_ACTIVE / 무효 Lease / 무결성 실패에서 fail-closed

Fallback / startup / shutdown

plaintext/classical fallback 0, 정상 시작 / 정리 / 재수립

replay / tamper / license-failure 시험은 격리 staging/conformance에서만 수행합니다. Production에서는 승인된 정상 요청 / 비

파다 상태 확인만 합니다. 모든 Gate PASS와 운영 승인 후에만 Production traffic을 엽니다.

09B - PRODUCTION READINESS GATE

Production Readiness Gate

기존 절차를 한 페이지 순서도로 정리한 것입니다. 각 단계의 증거 없이 다음 단계로 진행하지 않습니다.

Artifact verification

확인: Manifest 서명 + SHA-256 일치. 실패 시: artifact 폐기, 재다운로드.

v

Installer PASS

확인: 공식 PS1/SH 진입점 정상 종료. 실패 시: 중단, 우회 금지.

v

init -> doctor -> verify PASS

확인: identity 초기화(신규만) 및 진단 / 자체시험 통과. 실패 시: 원인 해결 후 재실행.

v

Gateway/보안경계 통합

확인: 보호 route + startup/shutdown 구성 완료. 실패 시: 활성화 전 구성 완료.

v

Commercial activation/status PASS

확인: ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS. 실패 시: traffic 열지 않음.

v

Running Core status PASS

확인: 실제 실행 중인 인스턴스의 인증된 runtime evidence. 실패 시: 대상 불일치 원인 파고.

v

Gateway -> 보안경계 -> Handler 통합 PASS

확인: 실제 보호 요청이 end-to-end로 성공. 실패 시: 다른 Core의 상태로 대체 금지.

v

Replay / bypass / fallback 확인

확인: 격리 staging에서만 - replay 거부, bypass 0, fallback 0. 실패 시: Production에서 실행 금지.

v

운영 승인

확인: 내부 승인 기록. 실패 시: 승인 없이 traffic 열지 않음.

v

Production traffic OPEN

10 - 정상 운영

정상 운영

Lease 갱신

odre-pqc-commercial renew
odre-pqc-commercial status

- 갱신은 rotating refresh credential을 새 값으로 교체합니다. 이전 credential 재사용은 stale/revoked 상태가 될 수 있습니다.
- Offline Lease의 refresh_after, expires_at, grace_until은 현재 설치의 status를 권위로 □니다.
- License API 장애는 결제 실패와 동일하지 않습니다. 유효한 signed lease 범위에서만 계속 운영합니다.
- 보안 패치와 새 release는 Automatic Update Module을 통해 새 Manifest를 검증하고 staging 회□ 후 적용 됩니다.

11 - UNIT 관리

Unit 관리

1 Server = 1 Device = 1 Unit.

기본 관계

Server 1대에 ODRE PQC Production 설치본 1개가 설치되고, 그 설치본은 고유 Device(installation identity)를 가지며, 그 Device에 1 Unit이 할당됩니다.

Server	Device	Unit
Server A	Device A	Unit 1
Server B	Device B	Unit 2
Server C	Device C	Unit 3
□ (20 Servers)	□ (20 Devices)	□ (20 Units)

UNIT □ PERFORMANCE

UNIT: Server/Device에 할당되는 Production 사용권.

PERFORMANCE: 해당 고객 Server에서 ODRE PQC 적용 전후 발생하는 RPS, throughput, latency, CPU/RAM 등의 성능 □성.

20 Servers = 20 Devices = 20 Units이지만, 20 Units □ □정 RPS, 20 Units □ □정 traffic allowance, 20 Units □ □정 request quota입니다. 고객 application traffic은 ODRE 서버를 통과하지 않으므로, ODRE Control Plane이 고객 업무 RPS를 측정하여 Unit을 □정하는 구조가 아닙니다.

Unit은 다음 □목의 수량을 의미하지 않습니다: CPU core / process / worker / session / API route / request count / RPS / throughput / traffic volume / 사용자 수.

□수 배포 정책 - 미확정

CONFIRMED

□ 1 Server = 1 Device = 1 Unit

□ Unit □ CPU core / process / worker / session

□ Unit □ RPS / throughput / traffic volume / request count

□ Unit □ 사용자 수 / API route

POLICY NOT YET FINALIZED

□ VM

□ Container replica / Kubernetes

□ HA/DR standby server

□ Development / Test / Verification server

□ Device replacement / Reinstallation

□ Migration / transfer

REQUIRES OWNER DECISION

위 $\square$ 수 배포의 최종 $\square$ 정 정책은 기존 Evidence/계약에서 확정되지 않아 새로 만들어내지 않습니다. 이 미확정 정책이 기본 계약("1 Server = 1 Device = 1 Unit")을 모호하게 하지 않으며, 미확정 $\square$ 목에 무상 예외나 무제한 설치를 약속하지 않습니다.

자주 확인하는 질문
질문

답

서버 1대는? 1 Device = 1 Unit

서버 20대는? 20 Devices = 20 Units

Worker가 여러 개인 경우 Worker마다 Unit인가? Worker 수를 임의로 Unit 수와 동일시하지 않습니다

RPS가 증가하면 Unit이 증가하는가? 아닙니다. RPS는 성능 지표이며 Unit $\square$ 정 기준이 아닙니다

고객 트래픽을 ODRE가 계량해서 Unit을 계 $\square$ 하는 통과하지 않습니다가? 아닙니다. 고객 application traffic은 ODRE 서버를

VM/Container/K8s/HA-DR/개발 / 검증 서버는 $\square$ 무제한 설치를 약속 Unit인가? 최종 $\square$ 정 정책이 확정되지 않았습니니다. 무상 예외나 하지 않습니다

Migration/장치 교체/재설치는 어 $\square$ 게 계 $\square$ 하는 않습니다가? 최종 절차/ $\square$ 정 정책이 확정되지 않은 범위는 추측하지

Unit이 부 $\square$ 하면? 기존 설치 반환 또는 계약 Unit 추가 후 재시도

Deployment Model Validation
Deployment model

Validation status

Bare-metal / VM, 공식 지원 OS(6종) Documented / validated

서버 1대 내 다중 Worker 기술 검증과 $\square$ 수 배포 정책 모두 미확정

인스 $\square$ 스별 별도 VM/Container 별도 확인 없이는 미검증

Docker Container 현재 Evidence에서 미검증

Kubernetes / StatefulSet 현재 Evidence에서 미검증

Autoscaling / HPA 현재 Evidence에서 미검증

검증되지 않은 배포 모 $\square$ 을 공식 지원처 $\square$ 설명하지 마 $\square$ 시오.

12 - 장애 대응

장애 대응

상태/오류

고객 조치

LICENSE_UNIT_LIMIT	중복 설치 여부 확인 -> 기존 설치 deactivate 또는 Unit 증설
LICENSE_LEASE_EXPIRED / INVALID	traffic 차단 유지 -> 시간/NTP 확인 -> renew -> status
STALE / revoked credential	state 복원 / clone 여부 조사 -> 재사용 중단 -> 지원 절차
CLOCK_TAMPER_DETECTED 금지	시각 변경 중단 -> NTP/호스트 시간 복구 -> support 확인 전 재개
ARTIFACT_HASH_MISMATCH	실행 중단 -> 공식 설치 진입점 재수령 -> Manifest 재검증
INTEGRITY_CHECK_FAILED	protected traffic 차단 -> doctor/verify 증거 수집 -> 승인된 재설치
BROKER_UNAVAILABLE	local license state 접근 / 권한 / 손상 확인. 우회 gate 금지
LICENSE_SERVER_UNREACHABLE	DNS/TLS/egress 확인. 유효 lease 범위 ☐이면 fail-closed
UNSUPPORTED_PLATFORM	강제 실행 금지. 지원 조합으로 이동 또는 지원 문의

고객 조치의 기준은 '증명 복구 전 protected route를 열지 않는다'입니다.

13 - FAIL-CLOSED 설명

Fail-Closed 설명

보호 상태 또는 보호 조건을 증명할 수 없으면 Protected Handler 실행을 허용하지 않습니다.

- ACTIVE entitlement, integrity, 유효한 signed lease 중 하나라도 증명되지 않으면 protected request를 거부합니다.
- Commercial gate는 실패 시 protected route에 503을 반환하도록 설계되어 있습니다.
- PQC 인증 / 복호화 / sequence/replay 검증 실패는 handler 이전에 거부되어야 합니다.
- 인증 실패 후 plaintext 또는 classical-only 연결로 자동 전환하지 않습니다.
- License service 장애를 이유로 무검증 local flag, hard-coded ACTIVE, gate 제거를 사용하지 않습니다.

관리자/root가 완전❑ 탈취된 호스트는 이 제품만으로 신뢰를 보장할 수 없습니다. OS hardening, 계정 / 키 관리, 관측, 백업 격리는 고객 운영 책임과 함께 적용되어야 합니다.

14 - 백업 / 이전 / 제거

백업 / 이전 / 제거 / 재활성화

정상 이전

1. 기존 설치의 업무 traffic을 drain하고 Commercial 상태를 기록합니다.
2. `odre-pqc-commercial deactivate` 실행 후 확인 프롬프트에 정확히 DEACTIVATE를 입력합니다.
3. Unit 반환과 local credential/private state 제거를 확인합니다.
4. 새 서버에서는 정상 설치 순서를 따릅니다: 설치 진입점 검증 / 설치 -> doctor -> verify -> FastAPI 애플리케이션에 `install(app)` 적용.
5. 새 장치 등록 코드로 activate / 웹 승인 후 Commercial status의 ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS / Unit을 확인합니다.
6. 고객 서버와 보안경계 시작 -> running Core status -> 실제 Gateway 통합 검증 -> 승인 후 traffic 전환.

```
odre-pqc-commercial deactivate
# prompt: DEACTIVATE
```

기존 설치를 분실했다면

비정상 손실로 deactivate할 수 없으면 지원팀의 Unit release/reactivation 절차를 사용합니다. 백업의 Lease나 private state를 새 서버에 복원해 Production을 우회 재개하지 마세요.

15 - 기술지원

기술지원 요청 방법

지원 채널: odreal2025@gmail.com

보내도 되는 정보

제품/Core/Commercial 버전

OS, CPU, Python 버전

redacted License ID 일부와 설치 ID 일부

UTC 시각과 오류 범주

doctor/verify/status의 redacted 결과

Manifest 파일명과 계한 artifact hash

보내면 안 되는 정보

License Key

access/refresh token, poll_token

private key, local state 파일

전체 URL query/header/body

고객 request/response 또는 PQC plaintext

webhook/KMS/HSM secret, 환경변수 dump

로그를 보내기 전에 이메일, License ID 전체, 호스트명, 내부 IP/path, 인증 header, token/key 패를 redaction하고 최소 재현 절차만 ㅁ부합니다.

16 - 보안상 보내면 안 되는 정보

보안상 보내면 안 되는 정보

- [] License Key 실제 값 또는 실제 값을 모은 예제
- [] Refresh Token, Access Token, poll_token, Device Code의 유효값
- [] instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- [] webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- [] 전체 환경변수 / 설정 / DB dump 또는 내부 관리자 endpoint
- [] 실제 고객 식별정보와 application request/response body
- [] 방어 우회에 필요한 내부 로지 임계값과 구현 세부사항

17 - 0른 설치 체크리스트

0른 설치 체크리스트

[] 공식 설치 진입점 검증/설치: Manifest signature / SHA-256, dependency 확인

[] init 1회 PASS (신규 설치만)

[] doctor 1회 PASS (install(app) 적용 전)

[] verify 1회 PASS (임시 key / DB 기반 독립 Core self-test)

[] install(app) 적용; 보호 대상 route / Handler 우회 차단 / Production 검증 0목 확정

[] Commercial activate + 공식 HTTPS 웹 승인

[] Commercial status: ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS / Unit 정상

[] 고객 FastAPI 서버 + 보안경계 시작 (Production traffic은 00)

[] Core status 1회 정상 (실제 running Core 대상 확인)

[] Gateway -> 보안경계 -> 업무 Handler 실제 통합 검증 PASS; bypass / fallback 0

[] 모든 Gate PASS와 운영 승인 후 Production 시작

다른 Core의 status 성공을 보안경계 검증으로 대체하지 마세요. 증거가 없으면 Production 0목을 체크하지 않습니다.

18 - 용어집

용어집

용어	의미
Server Gateway	기존 HTTPS 요청과 Core Boundary를 연결하는 서버 통합 계층. 기본 설치에 모바일 SDK를 요구하지 않음
Post-Quantum Security Handler 실행을 Boundary	Gateway 이후 인증 / 암호화 / session / sequence / replay 검증으로 업무 허용하는 경계
License ID / License Key	라이선스 식별자 / 활성화 승인을 위한 비밀 구매 증명
Device Registration Code	CLI가 표시하는 설치본 승인 연결용 1회 코드. 10분 유효
Instance key proof	설치본이 로컬 private key를 보유함을 증명하는 challenge signature
Unit	라이선스가 부여된 Production 배포 또는 설치본 1개
Offline Lease	설치본 / Unit에 포함되고 만료 시각이 포함된 서명된 사용 권한
Fail-Closed	보호 상태를 증명할 수 없으면 보호 route를 끄는 정책
Automatic Update Module	signed update -> stage -> self-test -> drain -> atomic switch -> health -> rollback/recovery

부록 A

결제사 독립 Billing 계약

Payment Provider

v

Provider-specific Payment Adapter

v

ODRE normalized Billing Event / State

v

License / Entitlement 발급 -> Customer activation

- 결제사 정보는 Payment Adapter에서 격리됩니다.
- License/Entitlement 및 고객 활성화는 provider 고유 transaction/subscription/customer ID에 직접 결합되지 않습니다.
- 결제 완료 이메일 이후 공통 활성화에는 License ID, License Key, Device Registration Code만 사용합니다.

부록 B

고객이 절대 하면 안 되는 행동

[] Artifact hash 또는 Manifest signature가 불일치한 상태에서 실행

[] doctor/verify 실패를 무시하고 protected traffic 개방

[] 시스템 시간을 과거로 변경하거나 시간 검사를 우회

[] Offline Lease, commercial state, refresh credential 또는 instance key 복제

[] VM clone 후 기존 Lease 재사용

[] License Key를 소스코드 / 명령어 / 환경변수 / 로그에 저장

[] 비공식 mirror artifact 사용

[] license gate 또는 local state 검증 우회

[] protected route를 classical/plaintext fallback으로 연결

[] 비공식 OS/runtime에서 강제 실행 후 '지원'으로 표시

이 목록 중 하나라도 발생하면 traffic을 끊고 마지막으로 검증된 배포 상태로 복원한 뒤 원인을 조사하십시오.

문서 상태: ODRE PQC 0.3.1 RC1 Official Release 기준. Verification build 추적; Release 63 / g269.

Release authority - ODRE PQC 0.3.1 RC1

Product Release: Release 63

Final Closure: g269

Customer Delivery Technical: PASS

Official Supported OS: 6/6 PASS

Negative Gate: 18/18 PASS

Product SHA-256: 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6

Installer names: install-odre-pqc.ps1 / install-odre-pqc.sh

Commercial: USD 399 / Unit / Month; USD 4,300 / Unit / Year; 1 Unit = 1 Server; Trial 14 Days; Automatic

Update Module Included; Self-Service / No Login.

Items outside the listed sealed technical authority remain VERIFY_REQUIRED; this document does not promote future FULL AUM work into Release 63.

RELEASE AUTHORITY

ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63 · Final Closure g269

Customer Delivery Technical: PASS

Official Supported OS: 6/6 PASS

Negative Gate: 18/18 PASS

Product SHA-256: 1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6

Future FULL AUM functions are not asserted as Release 63 features.